

GUÍA DE EJERCICIOS SIMPLES PRACTICA

Práctica inicial con archivos TXT

Crear · agregar · leer · mostrar

Objetivo general

Practicar el manejo básico de un archivo de texto en Python mediante ejercicios progresivos. Durante toda la guía se utilizará el mismo archivo y se conservará la información entre una ejecución y otra.

Condiciones de trabajo

- Crea un proyecto nuevo para esta actividad.
- Dentro del proyecto crea el archivo practica_archivos.py.
- La carpeta y el archivo deben ser creados por el programa.
- Utiliza siempre la ruta datos/registro.txt.
- Realiza los ejercicios en orden y no borres el archivo entre ejercicios.
- Usa f-strings para construir las líneas que se escribirán.
- En esta guía no se trabajará con diccionarios, búsquedas, eliminaciones ni archivos CSV.

Formato de trabajo

Elemento	Definición para esta guía
Carpeta	datos
Archivo	registro.txt
Ruta	datos/registro.txt
Información	Una línea por cada dato ingresado

Ejercicios

En cada ejercicio ejecuta el programa, revisa el archivo y registra una evidencia cuando se solicite.

Ejercicio 1. Preparar el proyecto

Objetivo: Organizar correctamente el espacio de trabajo.

Instrucciones: Crea un proyecto nuevo, abre la carpeta en Visual Studio Code y crea el archivo practica_archivos.py.

Debes comprobar: El archivo Python debe estar dentro del proyecto y todavía no debes crear manualmente el TXT.

Ejercicio 2. Crear la ruta del archivo

Objetivo: Definir la ubicación donde se almacenará la información.

Instrucciones: Construye mediante código la carpeta datos y la ruta datos/registro.txt. Muestra la ruta en pantalla para comprobarla.

Debes comprobar: La carpeta datos debe quedar dentro del proyecto y la ruta debe ser relativa.

Ejercicio 3. Crear el archivo si no existe

Objetivo: Preparar un archivo de texto desde Python.

Instrucciones: Utiliza el modo de apertura que permita crear el archivo cuando no existe y que no borre su contenido cuando ya existe.

Debes comprobar: Debe aparecer datos/registro.txt después de ejecutar el programa. El archivo puede permanecer vacío.

Ejercicio 4. Escribir una primera línea

Objetivo: Guardar información en el archivo.

Instrucciones: Guarda una frase de prueba en el archivo. Construye la línea utilizando una variable y una f-string. Agrega el salto de línea correspondiente.

Debes comprobar: El archivo debe contener una sola línea con la frase ingresada.

Ejercicio 5. Comprobar que la información se conserva

Objetivo: Verificar que agregar no significa reemplazar.

Instrucciones: Cambia la frase del ejercicio anterior y ejecuta nuevamente el programa. Revisa el contenido del archivo antes y después.

Debes comprobar: La nueva frase debe quedar debajo de la anterior y la información anterior debe mantenerse.

Ejercicio 6. Solicitar información al usuario

Objetivo: Guardar datos ingresados mediante input().

Instrucciones: Solicita al usuario un nombre y almacena un saludo en una nueva línea. Ejecuta el programa con nombres diferentes.

Debes comprobar: Cada nombre ingresado debe generar una nueva línea en el mismo archivo.

Ejercicio 7. Registrar productos

Objetivo: Relacionar el manejo de archivos con el caso de producción.

Instrucciones: Solicita el nombre de un producto y guárdalo en el archivo. Registra al menos cinco productos ejecutando el programa las veces que sea necesario.

Debes comprobar: El archivo debe contener los productos, uno por línea, sin perder los registros anteriores.

Ejercicio 8. Registrar varios productos en una ejecución

Objetivo: Repetir la escritura usando un ciclo.

Instrucciones: Utiliza un ciclo para solicitar tres productos durante una misma ejecución y guardar cada uno en el archivo.

Debes comprobar: Al finalizar deben existir tres líneas nuevas, además de la información que ya estaba guardada.

Ejercicio 9. Leer el archivo

Objetivo: Recuperar información almacenada.

Instrucciones: Abre el archivo en modo lectura y recórralo línea por línea utilizando un ciclo. Muestra cada línea en la consola.

Debes comprobar: Deben aparecer todos los registros guardados en el archivo.

Ejercicio 10. Mostrar las líneas sin saltos adicionales

Objetivo: Presentar la información de forma ordenada.

Instrucciones: Ajusta la lectura para que cada registro se muestre correctamente, sin dejar líneas en blanco entre los datos.

Debes comprobar: La consola debe mostrar una línea por cada registro del archivo.

Ejercicio 11. Contar los registros

Objetivo: Obtener una cantidad a partir de la lectura del archivo.

Instrucciones: Mientras recorres el archivo, cuenta cuántas líneas contiene y muestra el total al finalizar.

Debes comprobar: El número informado debe coincidir con la cantidad de líneas del TXT.

Ejercicio 12. Numerar los registros

Objetivo: Mejorar la visualización de la información leída.

Instrucciones: Muestra los registros anteponiendo un número correlativo a cada línea.

Debes comprobar: La numeración debe comenzar en 1 y avanzar una unidad por cada línea.

Funciones

Ejercicio 13. Crear una función para agregar

Objetivo: Separar la escritura en una función propia.

Instrucciones: Traslada las instrucciones que solicitan y guardan un dato a una función llamada `agregar_dato()`.

Debes comprobar: La función debe encargarse únicamente de solicitar y escribir una línea.

Ejercicio 14. Crear una función para leer

Objetivo: Separar la lectura en una función propia.

Instrucciones: Traslada las instrucciones que abren, recorren y muestran el archivo a una función llamada leer_datos().

Debes comprobar: La función debe encargarse únicamente de leer y mostrar.

Ejercicio 15. Crear un menú básico

Objetivo: Integrar las operaciones aprendidas.

Instrucciones: Construye un menú con las opciones Agregar dato, Mostrar datos y Salir. Permite repetir acciones sin reiniciar el programa.

Debes comprobar: El menú debe utilizar un ciclo y llamar a las funciones correspondientes.